

高三技术学科练习

考生须知:

1. 本试题卷共 12 页, 满分 100 分, 考试时间 90 分钟。
2. 答题前, 在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上, 写在试卷上无效。
4. 考试结束后, 只需上交答题卷。

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、**选择题** (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、错选、多选均不得分)

阅读下列材料, 回答第 1 至 4 题。

某图书馆管理系统开放图书在线借阅预约功能, 用户通过终端注册登录该系统, 根据用户阅读偏好预约借阅界面自动推荐一本图书, 若用户不满意则输入图书名称, 选择可预约时段进行预约。用户可通过浏览器在预约管理界面查看预约记录或取消图书预约, 管理员可以查看并下载数据库中的数据。

1. 下列有关该图书馆管理系统中数据的说法, 正确的是
 - A. 该信息系统中的数据指的是图书预约数据
 - B. 数据库中的图书预约数据均属于非结构化数据
 - C. 系统中的数据全部来源于系统管理者的输入
 - D. 分析用户的借阅数据可进一步挖掘价值更高的数据
2. 下列关于信息安全与保护的說法, 合理的是
 - A. 在闭馆时段关闭服务器防火墙
 - B. 通过加密方式保存用户的注册信息
 - C. 通过用户预留联系方式为用户推荐广告
 - D. 用户在安全环境下登录系统, 系统中的用户信息就不会泄漏
3. 为提升图书的自动推荐精准度, 下列方法不可行的是
 - A. 收集更多更全面的用户信息
 - B. 改进寻找借阅偏好类似的算法
 - C. 用户使用速度更快的终端设备
 - D. 提高系统中的图书信息的更新速度
4. 下列对系统数据的处理方式, 合理的是
 - A. 为优化用户群, 将长时间未曾登录的用户注销
 - B. 为提高借阅质量, 定期将没有预约记录的图书下架
 - C. 为提高下载速度, 将数据转换为压缩文件用于下载
 - D. 为提升用户体验, 在公共终端自动保存登录数据用于下次快捷登录

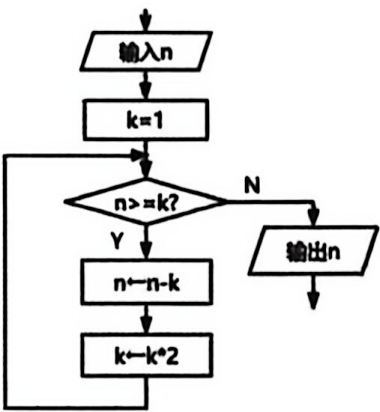
阅读下列材料, 回答第 5 至 6 题。

某景区为参观者提供线上和线下两种购票方式。线上通过手机购票软件填写信息进行购票, 购票成功后为参观者生成入园二维码。自助入园闸机通过互联网实时连接系统数据库, 实现用户在闸机口扫描二维码即可入园。

5. 下列关于该信息系统功能的描述，正确的是
- A. 自助入园闸机负责对系统的全部数据进行处理
 - B. 该信息系统的正常运转离不开通信网络的支持
 - C. 该系统的用户为该景区游客和该景区的工作人员
 - D. 由于景区提供线下购票，因此设计时无需考虑数字鸿沟问题

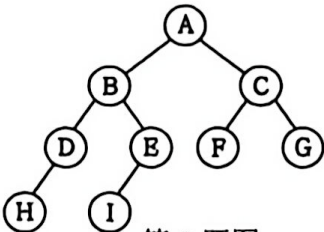
6. 下列关于二维码的描述中，不正确的是

- A. 二维码和条形码的编码方式相同
 - B. 扫描二维码的过程属于信息的输入
 - C. 生成二维码的过程属于信息的编码
 - D. 二维码生成后可以采用 JPG 格式保存
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，执行这部分流程后，下列 n 值中结果与其他选项不同的是



第 7 题图

- A. 18
 - B. 34
 - C. 65
 - D. 130
8. 某二叉树如第 8 题图所示，下列说法不正确的是



第 8 题图

- A. 该二叉树不是一棵完全二叉树
 - B. 该二叉树有 4 个度为 1 的节点
 - C. 该二叉树的前序遍历为 ABDHEICFG
 - D. 该二叉树的后序遍历为 HDIEBFGCA
9. 队列 q 从队首到队尾的元素依次为 “A, B, C, D, E, F, G”，栈 s 初始值为空。约定：T 操作是指元素从 q 出队，U 操作是指元素从 q 出队后再入栈 s，H 操作是指元素从 s 出栈后至 q 再入队。经过 TUUUHTUUH 系列操作后，栈 s 的栈顶元素为
- A. “B”
 - B. “C”
 - C. “F”
 - D. “G”

10. 有如下 Python 程序段：

```

s=input()
m=0;n=0
for ch in s:
    if "0"<=ch<="9":
        m=9-int(ch)
    elif "a"<=ch<="f":
        n=(ord(ch)-ord("a")+2)%26
ans=m*5+n
print(ans)
  
```

程序运行后，若输出为 28，则 s 输入的是（ ）

- A. 2d6b4p
 - B. 7k4e3c
 - C. 5f6dg3
 - D. 8q3b5g
11. 根据列表中元素大小关系，升序排列各元素的索引，并将排序后的索引保存在列表 y 中。如列表 s=[1, 5, 6, 8, 1, 2]，程序运行后得到列表 y=[0, 4, 5, 1, 2, 3]。则划线处的代码应该是
- ```

def sort_in(x):
 n = len(x)

```

```

y = [i for i in range(n)]
for i in range(①):
 for j in range(②):
 if ③:
 y[j], y[j+1] = y[j+1], y[j]

```

```

return y

```

```

x = [1, 5, 6, 8, 1, 2]

```

```

y = sort_in(x)

```

```

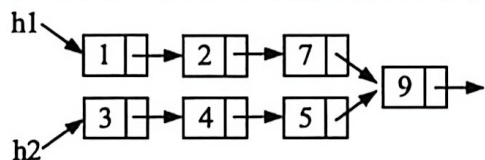
print("各元素升序排列的序号: ", y)

```

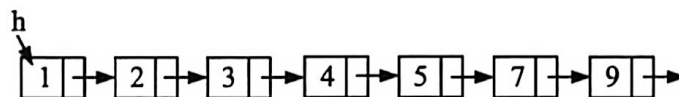
A. ①n ②n-i ③y[j] >= y[j+1]      B. ①n ②n-i ③x[y[j]] >= x[y[j+1]]

C. ①n-1 ②n-i-1 ③y[j] >= y[j+1]      D. ①n-1 ②n-i-1 ③x[y[j]] >= x[y[j+1]]

12. 使用列表 d 来模拟链表结构, 存在若干节点, 每个节点由数据域和指针域组成, 如第 12 题图 a 所示, 由头指针 h1 和 h2 起始的两条链表各节点均按数据域升序, 其逻辑顺序的最后一个节点相同。已知节点 h1 的数据域小于节点 h2 的数据域, 现要将两条链表合并为一条升序链表, 如第 12 题图 b 所示。实现该功能的程序段如下, 则加框处应填入的正确代码为



第 12 题图 a



第 12 题图 b

```

h=h1=p=0; h2=q=6

```

```

while p!=q:

```

```

 t=d[p][1]

```

```

 while d[t][0]<d[q][0]:

```

```

 p=t

```

```

 t=d[t][1]

```

```

 []

```

A.

```

d[p][1]=q

```

```

p=q

```

```

q=t

```

B.

```

d[p][1]=q

```

```

p=t

```

```

q=d[q][1]

```

C.

```

d[q][1]=t

```

```

p=q

```

```

q=t

```

D.

```

d[q][1]=t

```

```

p=t

```

```

q=d[q][1]

```

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某地电动汽车充电网络, 根据各充电站实时负荷率和车辆距离, 按照以下规则推荐合适的充电站: 若存在充电站负荷率不高于 70% 的充电站 (负荷率采用百分制, 如 95% 记为 95), 则选择其中距离车辆最近的; 若所有充电站负荷率均高于 70%, 则选择负荷率最低的; 若有多个充电站满足条件, 则选择编号最小的。

请回答下列问题:

(1) 若某时刻编号为 0~3 的各充电站负荷率为 90, 65, 75, 50, 与当前车辆距离为 2, 5, 5, 15 (单位: 千米), 那么将会推荐的充电站编号为\_\_\_\_\_。

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适代码。

```

''' 获取所有充电站实时数据存入二维列表 d, 其中 d[i][0], d[i][1], d[i][2] 分别存储充电站编号,
 负荷系数和距离 (单位: 千米), 且各元素均已按编号升序排序, 代码略 '''

```

```

mdis=10000
id=-1; m=0
for i in range(len(d)):
 if ①:
 id=d[i][0]
 mdis=d[i][2]
 if d[i][1]<d[m][1]:
 m=i
if ②:
 print("距离最近的是", id, "号充电站")
else:
 print("负载最低的是", ③, "号充电站")

```

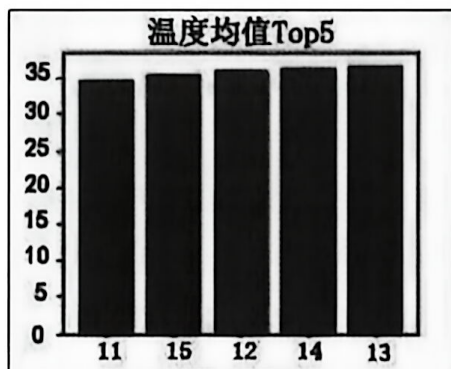
14. 小明搭建了一个生态鱼缸系统，其功能为：智能终端利用水位传感器与温度传感器获取鱼缸的水位与温度值并同步上传至服务器数据库，若水位值小于智能终端设定的最小水位阈值则启动水泵加水至最大水位阈值；鱼缸温度则根据数据库中最新的温度值与用户设定的温度阈值范围控制调温器进行调节。用户可下载安装专用客户端 App 进行查询历史数据和设置温度范围。系统中水位传感器与温度传感器直接连接在智能终端上，智能终端通过 IoT 模块无线连接服务器。

请回答下列问题：

- (1) 该系统的软件开发，需要编写的程序是\_\_\_\_\_（单选，填字母：A. 服务器和客户端程序 / B. 仅客户端程序 / C. 仅服务器端程序）。
- (2) 下列关于该信息系统的描述中，正确的是\_\_\_\_\_（多选，填字母）。
  - A. 若温度传感器损坏，则系统一定不能获取温度数据
  - B. 只有通过智能终端才能设置水位和温度传感器采集数据的间隔时间
  - C. 若 IoT 模块损坏，用户无法通过 App 获取数据库中的历史数据
  - D. 该系统中，智能终端和服务器都可以处理数据和保存数据
- (3) 下列关于该系统的功能描述，描述正确的是\_\_\_\_\_（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
  - A. 一个智能终端可以同时连接多个传感器
  - B. 智能终端与服务器必须在同一个局域网内
  - C. 服务器关闭后，鱼缸自动加水功能不受影响
  - D. 智能终端的一个引脚可以同时连接多个执行器
- (4) 该系统在运行三年后，小明发现服务器的运行速度越来越慢。请你从计算机硬件的角度，写出两种可以解决该问题的方法。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）
- (5) 导出系统中某天 24 小时的温度和水位数据，部分数据如第 14 题图 a 所示。分析一天内温度数据信息，部分 Python 程序如下。

| 序号  | 时间       | 温度  | 水位  |
|-----|----------|-----|-----|
| 1   | 00:00:00 | 20  | 75  |
| 2   | 00:10:00 | 20  | 75  |
| 3   | 00:20:00 | 20  | 75  |
| 4   | 00:30:00 | 21  | 75  |
| 5   | 00:40:00 | 21  | 75  |
| 6   | 00:50:08 | 21  | 74  |
| 7   | 00:60:00 | 20  | 74  |
| 8   | 01:10:00 | 20  | 74  |
| 9   | 01:20:00 | 20  | 74  |
| ... | ...      | ... | ... |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_csv("data.csv")
df.insert(0,"小时","") #插入"小时"列
for i in df.index:
 t=df.at[i,"时间"]
 df.at[i,"小时"]=t[:2]
```

①

```
df=df[df.温度>30]
```

②

③

```
plt.bar(df.小时,df.温度)
#设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示柱形图，代码略
```

划线处代码的作用：**实现获取当天平均温度高于 30 的所有时间段中温度均值最高的 5 个**，该处代码由以下可选项组成，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

- A. df=df.sort\_values("温度",ascending=False) #按温度值降序排序
- B. df=df.sort\_values("温度",ascending=True)
- C. df=df.tail(5)
- D. df=df.head(5)
- E. df=df.groupby("小时",as\_index=False).mean() #分组
- F. df=df.groupby("小时",as\_index=True).mean()

15. 某大学规定学生每天完成一次跑步任务，整个跑步路线分 6 个打卡点依次编号为 1~6，学生在当天自由选择不同连续打卡点之间跑步进行打卡，系统不记录连续打卡的最后一次打卡记录。例如某学生依次跑至 1、2、3 号打卡点并打卡，系统只记录[1,2]。系统自动统计学生当天是否跑完全部路线。例如：某学生的跑步打卡记录为[1,4,5]，该生实际完成了跑步路线的 1-2 与 4-6 路段，还有 2-4 路段未完成。现通过给定的学生跑步打卡记录，编写 Python 程序统计学生跑步任务的完成情况。请回答下列问题：

| 学生编号 | 跑步打卡记录      |
|------|-------------|
| 1    | [5,2,3,1,2] |
| 2    | [3,4,4,5,1] |
| 3    | [1,2,4,5,2] |
| 4    | [2,3,4,5,1] |
| 5    | [1,2,4,5]   |
| 6    | [1,2,3,4,5] |

第 15 题图

- (1)若给定的学生跑步打卡记录如第 15 题图所示，请写出完成跑步任务的学生编号为\_\_\_\_（编号之间用逗号间隔）。
- (2)定义如下 orga(t)函数，参数 t 是某位学生的跑步记录，例如[1,4,5]，函数功能是补充完整学生完整打卡点并对连续打卡点进行压缩处理。

```
def orga(t):
 res=t[0]*10
 p=1 ; j=1
 while j<len(t):
 if t[j]-t[j-1]==p:
 res=res//10*10+t[j] #表示一个完成的区段
 t.pop(j) #t.pop(j)表示删除列表 t 中索引为 j 的元素
 j-=1
 p+=1
 else:
```

```

 if p==1:
 t[j-1]=res+res//10+1
 else:
 t[j-1]=res+1
 res=t[j]*10
 p=1
 j+=1
if p==1:
 t[j-1]=res+res//10+1
else:
 t[j-1]=res+1
return t

```

调用函数 orga(t)，若 t=[3,4,4,5,1]，请问函数中加框处语句执行的次数为\_\_\_\_\_。

(3) 实现数据排序及合并功能的 sortv(a)函数代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def sortv(a):
 p=0 ; i=0
 while i<len(a) and p<len(a)-1:
 j=len(a)-1
 while j>i:
 if a[j]<a[j-1]:
 a[j],a[j-1]=a[j-1],a[j]
 j-=1
 if a[p]%10>=a[p+1]//10:
 if ①:
 a[p]=a[p]//10*10+a[p+1]%10
 a.pop(p+1)
 elif i!=0:
 ②
 i+=1
 return a

```

#主程序代码如下：

#读取学生的跑步记录保存在列表 stu 中，例如 stu=[[5,2,3,4],[3,4,1,2]]，代码略

n=len(stu)

for i in range(n):

stu[i]=orga(stu[i])

③

ans=""

for j in range(len(rsu)-1):

ans+=str(rsu[j]%10)+'-'+str(rsu[j+1]//10)+','

if ans=="":

print(i+1,'号学生完成跑步任务')

else:

print(i+1,'号学生未完成路段：',ans[:-1])

## 第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16.2025 年 10 月，北京大学彭教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下科学解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的技术。下列说法中不正确的是

- A.首次解析光刻胶分子三维结构、分布和行为，属于科学活动
- B.开发出可显著减少光刻缺陷的技术，说明科学促进技术的发展
- C.光刻胶的工艺优化只能靠反复试错，体现了技术的复杂性
- D.研究团队首次将冷冻电子断层扫描技术引入半导体领域，体现了技术的创新性

17.如图所示的智能蓝牙 AI 眼镜，下列分析与评价中不恰当的是

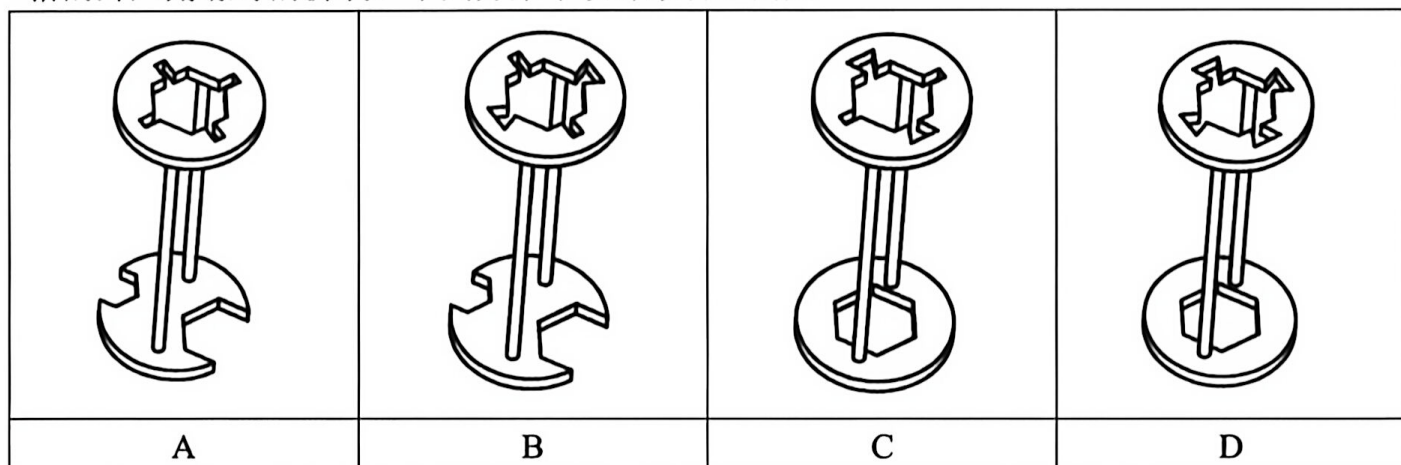
- A.超长续航，边充边用，符合设计的实用原则
- B.触摸镜腿，快捷完成各种操作，实现人机关系高效目标
- C.稳定拍摄，高清视频录制，主要是从“物”角度考虑
- D.两镜腿之间的间距设计，主要考虑了人的动态尺寸



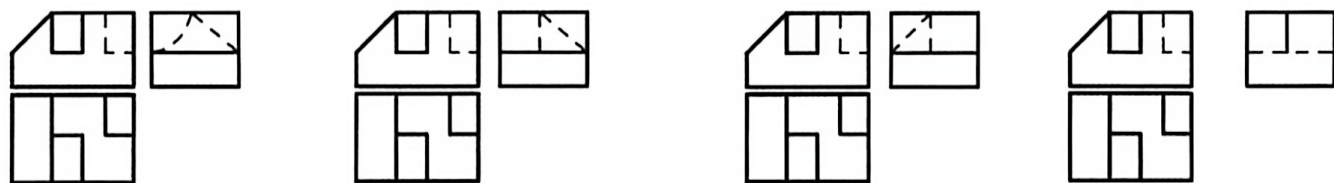
第 17 题图

第 18 题图

18.针对图示四爪螺母的拧紧、拧松需求，小明设计扳手方案，要求扳手可同时适配两种不同规格的外六角螺母的拆装。下列方案中设计最合理的是



19.下列三视图中，左视图不符合投影关系的是



A

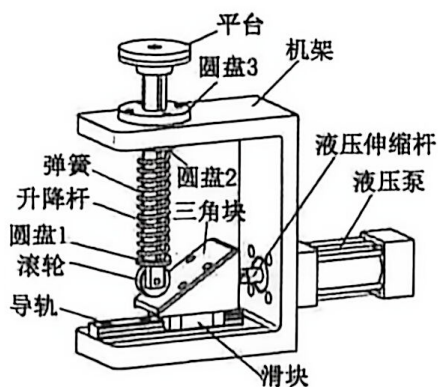
B

C

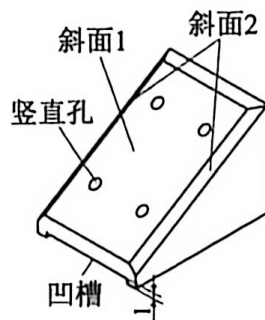
D

20.如图所示的平台顶升机构，圆盘 1 和升降杆刚连接，圆盘 2、3 与机架刚连接，三角块上有 4 个竖直向下的光滑通孔，可插入 4 根销轴与滑块连接。弹簧两端与圆盘 1、2 接触。当液压伸缩杆推动三角块向左滑动，通过滚轮、升降杆使平台上升。下列分析中正确的是

- A.滑块与导轨的连接方式属于铰连接
- B.滑块中有 4 个与三角块能对齐的盲孔
- C.平台上升时，升降杆受弯曲，弹簧受拉
- D.平台下降时，升降杆受扭转，弹簧受压



第 20 题图

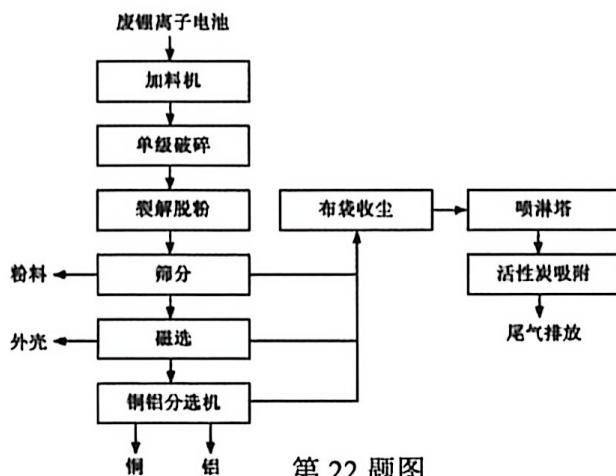


第 21 题图

21.小明用大小合适的矩形钢加工如图所示的三角块，下列工艺操作中合理的是

- A.加工凹槽时，应先钻孔，再锯割和锉削
- B.加工竖直孔时，应先锯割斜面 1，再划线、冲眼和钻孔
- C.锯割斜面 1 时，应将矩形钢倾斜夹持，使锯割竖直向下
- D.钻竖直通孔时，应均匀施加进给力直至钻透

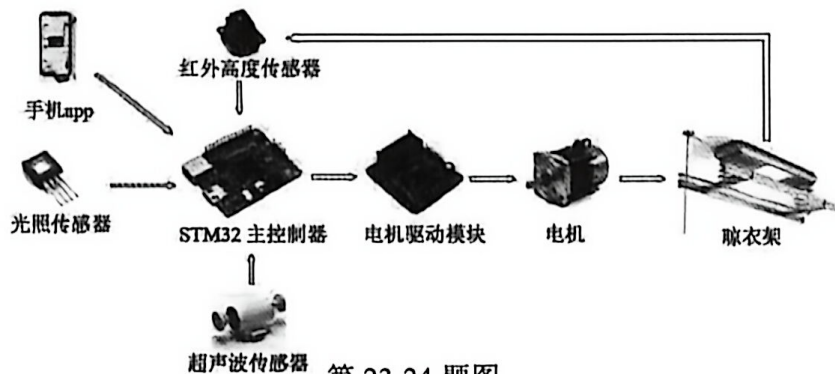
22.如图所示是废锂离子电池回收流程，下列说法不正确的是



第 22 题图

- A.裂解脱粉与布袋收尘是串行工序，顺序不可调换
- B.磁选、筛分环节之后进行了布袋收尘，因此磁选和筛分属于并行环节
- C.喷淋塔用于处理酸性气体，后续衔接活性炭吸附，可协同完成尾气净化
- D.该流程实现了铜、铝等金属的分离回收，体现了资源循环利用

如图所示是智能升降晾衣架控制系统示意图，系统工作过程如下：用户通过手机 APP 设定晾衣架的期望高度，主控制器（STM32 单片机）接收指令后，结合红外高度传感器检测当前衣架高度，通过电机驱动模块控制电机正转或反转，带动晾衣架升降。当衣架到达设定高度或遇到障碍物时，限位开关或超声波传感器会发送信号给控制器停止电机。系统还具备光照传感器，在晴天时自动稍微调低衣架以加快晾干速度。请根据图及其描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23.下列从系统角度进行的分析中，恰当的是

- A.系统能根据天气自动调节高度，体现了系统的动态性
- B.系统可用于家庭或其他相关晾衣场景，体现了系统的相关性
- C.从系统分析的整体性原则出发，应先设计电机驱动，再考虑传感器布局
- D.从系统分析的科学性原则出发，可通过建模与仿真确定电机扭矩和升降速度

24.下列关于晾衣架高度控制子系统，从控制系统角度进行的分析中，恰当的是

- A.输入量是环境光线强度
- B.被控对象是晾衣架的高度
- C.控制器是电机驱动模块
- D.红外高度传感器起反馈作用

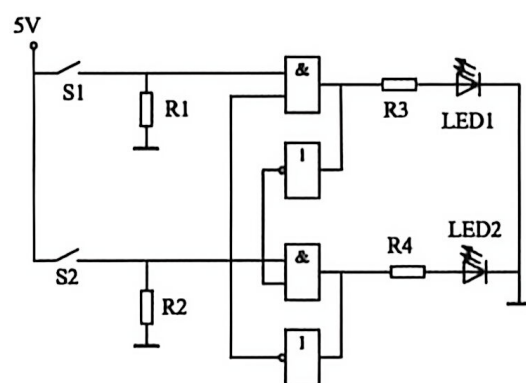
在很多智力竞赛中都有抢答项目。小明设计了如图所示的两人抢答器电路图，并在印刷电路板上制作该实物电路。请根据图及描述，完成第 25-26 题。

25.下列关于该电路制作过程的描述中，正确的是

- A.图中的逻辑门可选用两块四 2 输入与非门集成电路实现
- B.电路板上插装 LED1 时，不需考虑其引脚正负极性
- C.电阻 R4 阻值应越大越好，可起到限流保护 LED2 作用
- D.电阻 R2 应先插装至电路板上，剪断多余引脚后再焊接

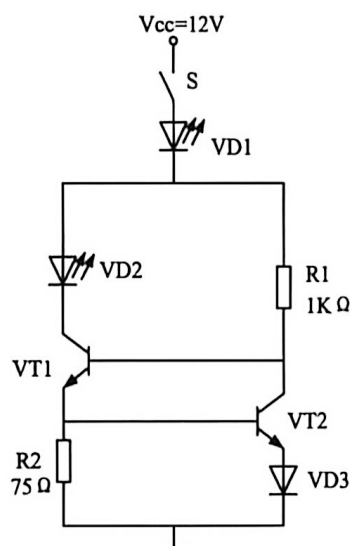
26.下列关于两人抢答器的电路分析中，正确的是

- A.闭合 S1 后 LED2 亮，断开 S1 后 LED1 亮
- B.闭合 S1 后 LED1 亮，断开 S1 后 LED1 仍亮
- C.闭合 S2 后 LED2 亮，再闭合 S1，LED1 亮
- D.闭合 S1 后断开，再闭合 S2，LED2 亮



第 25-26 题图

27.如图所示是小明设计的指示灯电路模型。VT1 和 VT2 参数相同。闭合 S 后，下列分析中，正确的是



第 27 题图

- A.适当增大 R1 阻值，VD1 发光亮度变暗，VD2 发光亮度基本不变
- B.适当增大 Vcc 电压，VD1 发光亮度基本不变，VD2 发光亮度变亮
- C.VD3 短路，VT2 饱和，VD2 发光亮度会变亮
- D.VD3 断路，VT2 截止，VD2 会熄灭

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。

各小题中的“\_\_\_\_\_”处填写合适选项的字母）

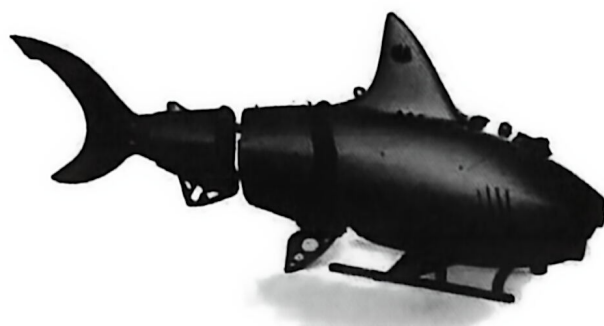
28.某科技小组计划设计一款用于水下观测的仿生机器鲨鱼，能够模拟真实鲨鱼游动姿态，并携带摄像头进行水下拍摄。小组首先调研了市场上的同类产品，发现现有产品大多采用遥控操作，但续航能力较差，且外壳易被海水腐蚀。于是他们决定自主设计一款续航更强、耐腐蚀的仿生机器鲨鱼。请完成以下任务：

（1）科技小组在明确问题阶段所做的工作是（单选）\_\_\_\_\_；

- A.调研市场现有产品
- B.绘制设计草图
- C.购买成品进行拆解

（2）小组提出了以下设计要求：

- A.外形逼真，表面触感良好；
- B.续航时间不少于 3 小时；
- C.外壳耐海水腐蚀；
- D.可实时传输视频信号，便于遥控操作；
- E.制造成本控制在 5000 元以内；
- F.最大下潜深度达到 50 米。



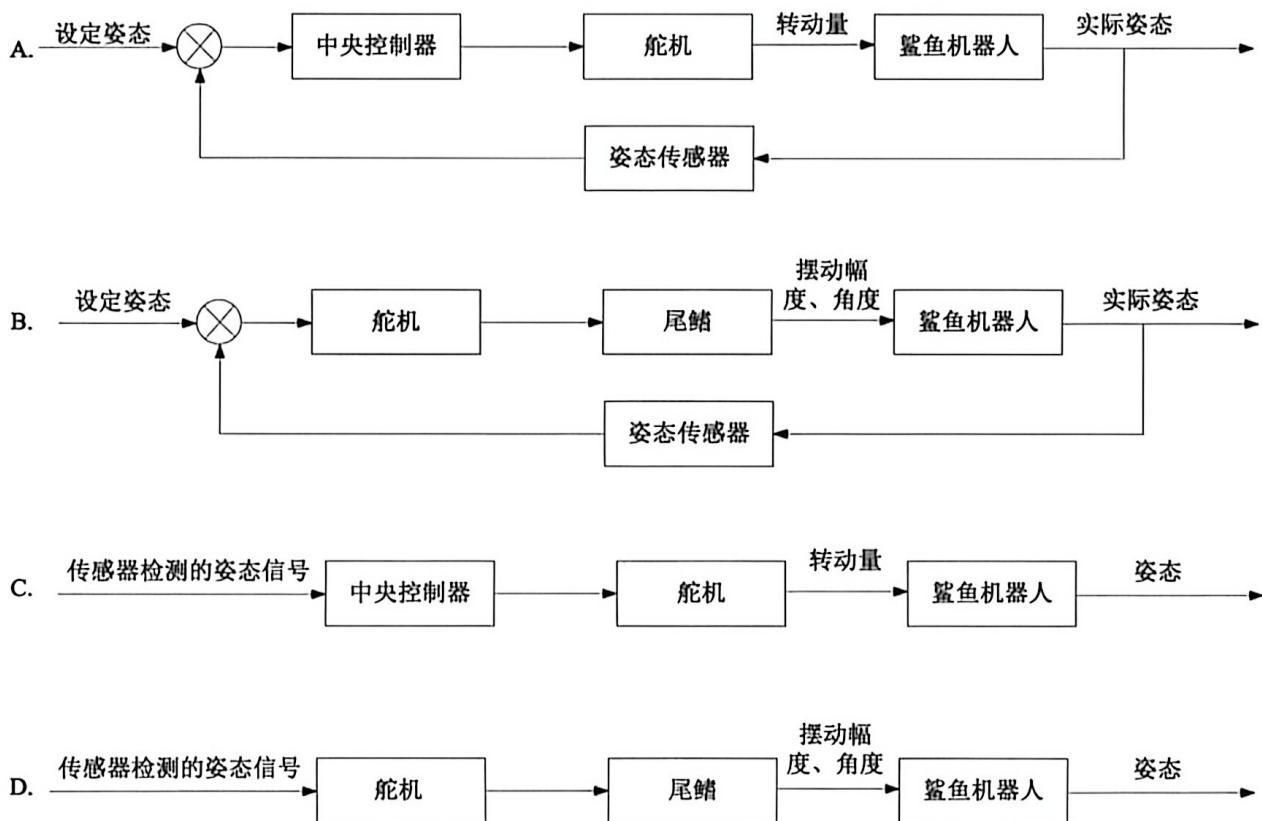
第 28 题图

其中与“人机关系”目标相关的有（多选）\_\_\_\_\_；

（3）下列材料中，适合用于制作机器鲨鱼外壳的是（单选）\_\_\_\_\_；

- A.普通塑料
- B.铁
- C.铝合金并进行阳极氧化（防腐防氧化）处理
- D.木材

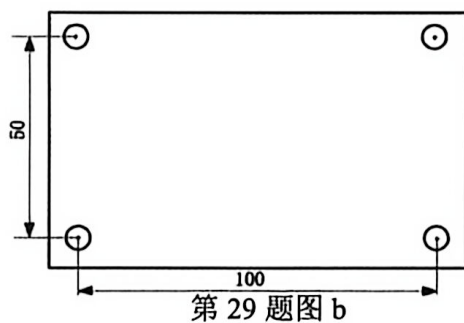
（4）小明需设计鲨鱼机器人的泳姿控制子系统：中央控制器首先设定目标姿态，姿态传感器实时采集机器人的当前姿态数据并反馈给中央控制器，控制器将期望值与实际值进行比较得到偏差，然后计算出控制指令发送给舵机，由舵机驱动鳍或配重等执行机构调整机器人姿态，从而实现在水中的动态稳定泳姿。下列关于该控制系统的方框图合理的是（单选）\_\_\_\_\_



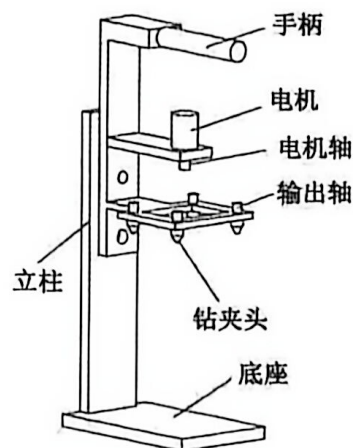
29.如图 a 所示的印刷电路板，四个角上有 4 个安装孔。为提高钻孔效率，小明想设计一个装置能够实现 4 个钻头同步钻孔（一次就能钻 4 个孔）。4 个孔间距如图 b 所示。小明已完成装置的初步设计（如图 c 所示），钻夹头与输出轴已刚连接。请你帮助小明适当修改立柱结构，并设计该装置电机轴与 4 个输出轴间的传动机构，设计要求如下：



第 29 题图 a



第 29 题图 b



第 29 题图 c

- (a) 装置能够稳固放置在工作桌面上；
- (b) 传动机构能够实现电机轴转动驱动 4 个输出轴的同步转动；
- (c) 适当改变立柱结构，实现钻夹头竖直方向的移动范围为 0-400mm；
- (d) 采用 1 个电机驱动。

请完成以下任务：

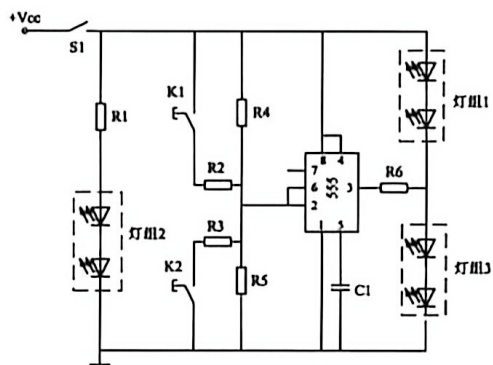
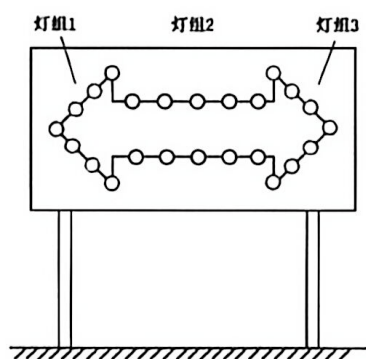
(1) 小明构思了钻头与钻夹头的连接方式，合理的是（多选）▲：

- A.刚连接                      B.铰连接                      C.动连接                      D.静连接

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

30.如图所示路面施工指示灯牌，可根据需要选择相应的方向指示灯。当向右指示时，灯组 2、3 亮起，当向左指示时，灯组 1、2 亮起。按键开关（按下闭合，松开断开）K1 或 K2，按一下后松开，即可切换指示方向。其中 R2、R3 的阻值很小。请完成以下任务：



第 30 题图

(1) K1 和 K2 分别控制 (单选) \_\_\_\_\_ 发光

A. 灯组 1, 灯组 3    B. 灯组 3, 灯组 1

(2) 下列选项中 R4 和 R5 的阻值符合要求的是 (多选) \_\_\_\_\_

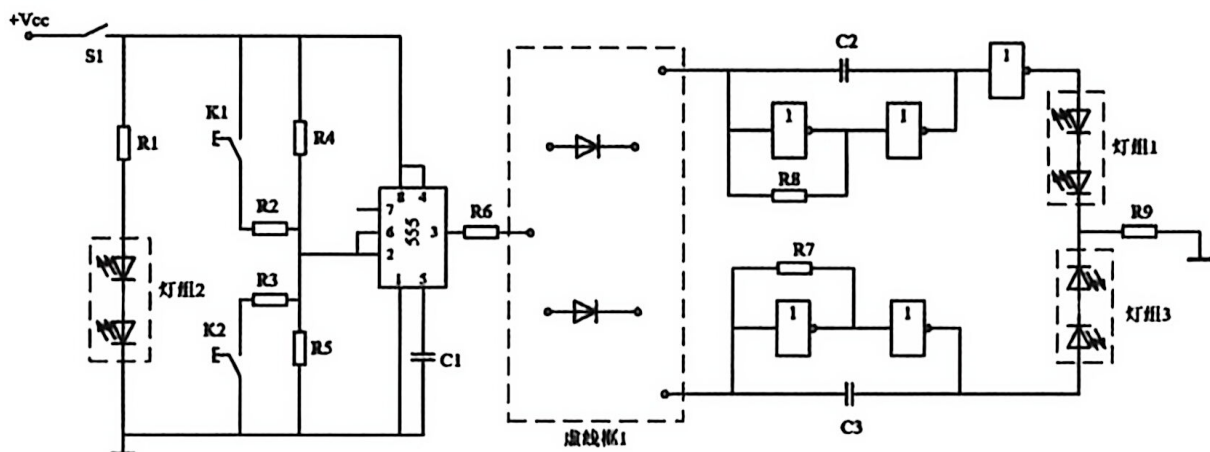
A.  $R4=3K\Omega$ ,  $R5=3K\Omega$

B.  $R4=1K\Omega$ ,  $R5=5K\Omega$

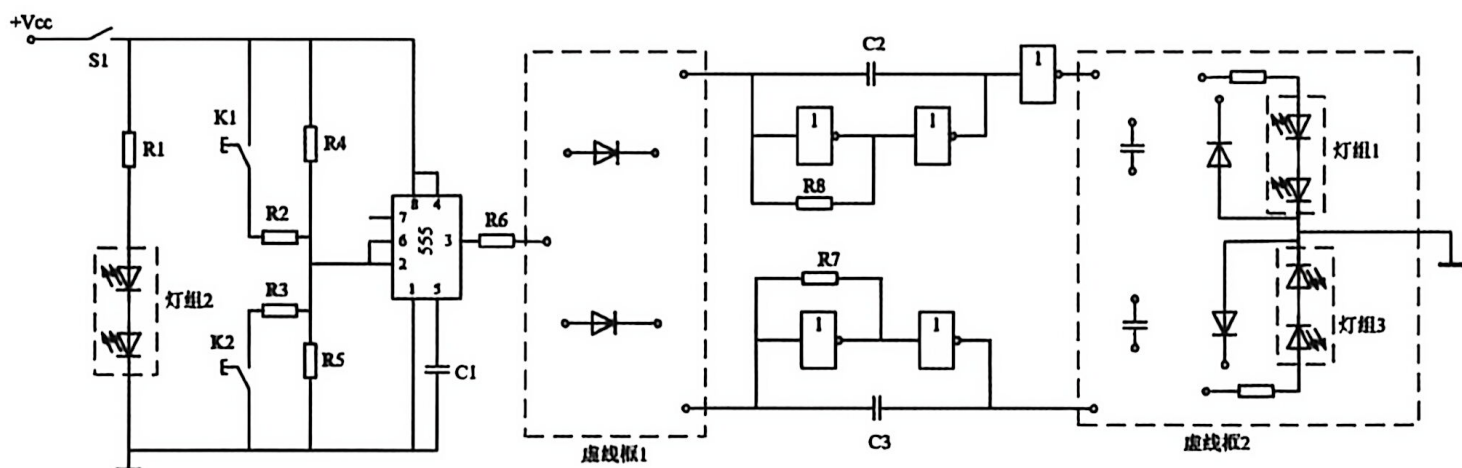
C.  $R4=5K\Omega$ ,  $R5=1K\Omega$

D.  $R4=3K\Omega$ ,  $R5=5K\Omega$

(3) 为了有更好的提醒示意效果, 现需将灯组 1、3 的常亮发光改为闪烁发光, 请在虚线框 1 内完成电路连线。



(4) 为了实现灯组 1、3 瞬间发光后能缓慢变暗, 请你在虚线框 2 内完成电路连线。



## 高三信息练习答案

### 一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

1. D【解析】A 选项系统中的数据除了图书及预约数据还有用户的信息数据、系统数据等；B 选项存储在数据库中的数据为结构化数据；C 选项系统中的数据，既有来源于管理者也有来源于使用者，使用中也会自动产生数据。
2. B【解析】A 选项关闭服务器防火墙容易遭受黑客攻击；C 选项通过预留联系方式推送广告违反了个人信息安全与保护原则；D 选项信息泄漏除了用户方还有系统方面的因素。
3. C【解析】考查 AI 知识，和 AI 密切相关的有数据、算法和算力。而速度更快的终端设备与推荐精准度并无直接关联。
4. C【解析】A 选项长时间未登录的用户也是有效用户，后续可能会登录使用系统，不能直接注销；B 选项目前没有预约记录的图书不代表后续不会被预约，不能直接下架；D 选项在用户终端自动保存登录数据不利于信息安全保护。
5. B【解析】A 选项负责进行数据处理的为系统服务器；C 选项用户不仅包含景区游客和该景区的工作人员，还有系统开发者、维护者等；D 选项软件设计原则应当考虑数字鸿沟问题。
6. A【解析】二维码是二维码，而条形码属于一维码，因此编码方式不同。
7. C【解析】考查流程图知识。当  $n=65$  时，输出为 2，其他选项均输出 3，故选 C。
8. B【解析】A 选项这不是一棵完全二叉树。B 选项度为 1 的节点有 2 个，因此选项 B 不正确。C 选项和 D 选项均正确。
9. C【解析】本题考查队列和栈操作知识。依题意模拟操作后可知栈顶元素为“F”，故选 C。
10. A【解析】考查字符串加密知识。由代码可知，循环结束后  $m$  的值是最后一个数字的加密值，即 9-数字。而  $n$  的值是最后一个位于“a”~“f”之间的英文字母的加密值。选项 A 中， $m=9-4=5$ ， $n=3$ ，因此  $ans=28$ ，故选 A。其他选项均不符合要求。
11. D【解析】考查索引排序知识。 $y$  的作用是索引（初值是 0，1，2……），因此比较大小时，必须将数组  $y$  嵌套在  $x$  中，即代码  $x[y[j]] \geq x[y[j+1]]$ ，否则比较没有意义。由于下标是  $j$  和  $j+1$  的比较，因此为了避免下标越界，应该选  $n-i-1$ ，故选 D。
12. A【解析】该程序功能用于合并两个升序链表使之成为一个升序链表，在合并过程中，利用 `while` 循环使得  $p$  指向第 1 个链表中最后一个比第 2 个链表中节点  $q$  小的节点，此时可以更改链接关系，使得节点  $p$  指向节点  $q$ ，更新  $p$  与  $q$ ，使得  $p$  指向合并后链表当前最大节点， $q$  指向另一个链表最小节点，重复以上操作完成合并。

### 二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) 1 (1分)
- (2) ①  $d[i][1] \leq 70$  and  $d[i][2] < mdis$  (2分)
- ②  $id \neq -1$  或  $d[m][1] < 70$  或其他等效答案 (2分)
- ③  $d[m][0]$  (2分)

解析：（1）按照推荐规则，优先考虑负荷率不高于 70% 的充电站，编号 1 的负荷率为 65%，编号 3 的负荷率为 50%，均满足条件。在这两个充电站中，由于编号 1 的距离更近，所以推荐的充电站编号为 1。（2）由输出语句可知  $id$  变量的作用是记录距离最近的充电站编号，满足①条件之后对  $id$  和  $mdis$  进行赋值，由此可知要满足负荷率不高于 70%，即  $d[i][1] \leq 70$ ，且同时距离最近，也就是当前充电站的距离  $d[i][2]$  要小于之前记录的最小距离  $mdis$ ，即  $d[i][2] < mdis$ 。当这两个条件同时满足时，就把当前充电站编号  $d[i][0]$  赋给  $id$ ，把距离  $d[i][2]$  赋给  $mdis$ 。所以①答案是  $d[i][1] \leq 70$  and  $d[i][2] < mdis$ 。②从代码看，这是要判断是否找到了负荷率不高于 70% 的充电站，以此决定输出哪种推荐结果， $id$  初始化为 -1，如果在遍历过程中找到了负荷率不高于 70% 的充电站， $id$  就会被更新为该充电站的编号。所以当  $id$  不等于 -1 时，就说明找到了符合条件的充电站，此时应该输出距离最近的充电站编号。因此②处应填  $id \neq -1$ 。③当不满足  $id \neq -1$  这个条件时，也就是所有充电站负荷率都高于 70%，这时要输出负荷率最低的充电站编号。在遍历过程中， $m$  变量不断更新，最终会指向负荷率最低的充电站的编号。而  $d[m][0]$  就是负荷率最低的充电站的编号，所以③处应填  $d[m][0]$ 。

14. (1) A (1 分)  
(2) BD (2 分)  
(3) AC (2 分)  
(4) ①升级服务器的中央处理器 (CPU)；②增加服务器的内存 (RAM) 容量；  
③升级服务器的外存，如将原先的机械硬盘替换为速度更快的固态硬盘；  
或其他合理答案 (2 分)  
(5) ①E ②B ③C (3 分)

【解析】本题考查信息系统搭建综合及 pandas 数据处理知识。

(1) 从下载专用的客户端可以确定为 C/S 架构。因此既需要编写服务器程序，又需要编写客户端程序，故选 A。

(2) 温度传感器损坏可能导致温度无法采集或采集的温度不准确，故选项 A 错误。IoT 模块损坏，不影响用户通过 App 获取数据库中的历史数据，故选项 C 错误。选项 BD 正确。

(3) 一个智能终端可以连接多个传感器和执行器。服务器与智能终端也可以通过互联网进行连接，这样可以在广域网内工作，而不仅局限于局域网的范围内。智能终端的一个引脚同时只能连接一个执行器。选项 AC 均正确。

(4) ①升级服务器的中央处理器 (CPU)；②增加服务器的内存 (RAM) 容量；③升级服务器的外存，如将原先的机械硬盘替换为速度更快的固态硬盘；或其他合理答案。

(5) 给出的三处代码分别是按照小时进行分组、根据温度值排序、取 5 个最大的数据。根据代码 `plt.bar(df.小时, df.温度)` 可知 `as_index=False`，故①处选 E。根据图 c 可知要求升序排序，故②处选 B。升序排序最大的五个数，因此选末尾的五个数，故③处选 C。所以可确定三个选项依次为①E ②B ③C。

15. (1) 4, 6 (1 分)  
(2) 2 (2 分)  
(3) ① `a[p]%10 < a[p+1]%10` (2 分)  
② `p+=1` (2 分)  
③ `rsu=sortv(stu[i])` (2 分)

【解析】(1) 系统不记录连续打卡的最后一次打卡记录，因此我们需要补全学生的完整打卡记录，例如 1 号学生的完整打卡记录是 5、6、2、3、4、1、2、3，从中可知该学生完成的路段为 5-6、2-4、1-3，其中 2-4、1-3 有重复，可以合并为 1-4，因此该学生完成的路段为 1-4、5-6，还缺 4-5 未完成，以此类推，只有 4 号和 6 号完成跑步任务。

(2) 该程序是补全打卡记录并压缩连续打卡记录，由于最后得到的是整数，所以通过整除与取余来进行动态调整使得能够压缩连续记录，模拟后可知加框处语句执行的次数为 2。

(3) 该程序利用 `orga` 函数进行数据整理和压缩，利用 `sortv` 函数进行数据合并从而快速确定该学生是否完成跑步任务以及未完成的路段是哪些。例如 `t=[3,4,4,5,1]`，压缩的结果为 `[35,46,12]`，再进行升序排列，从后往前，排序过程中进行数据合并，12 冒泡到第 1 个元素，与 35 无法合并，此时 `i=0` 也就是说 12 是第 1 个最小值，此时 `p` 不动，`p` 只有在第 2 个最小值过来后与 `p` 不能合并，说明后续元素都不能与 `p` 合并，此时 `p` 往后移动，确定新的合并起点。合并时，首先判断 35 的 5 是否大于等于后一个元素的第 1 个数字，如果小于则说明无法合并，否则说明可以合并，则再讨论合并的结果，由于是升序，合并结果的第 1 个数字不变，第 2 个数字需要判断 35 的 5 与后一个元素的第 2 个数字谁大，谁大那么就是合并结果的左边界。

## 高三通用技术练习参考答案与解析

### 一、选择题

#### 16. 【答案】C

【解析】光刻胶的工艺优化只能靠反复试错，体现了技术的实践性。B 选项体现了科学认识（解析光刻胶分子结构）推动技术改进（减少缺陷）的因果关系，符合“科学促进技术发展”的表述。

#### 17. 【答案】D

【解析】主要考虑人的静态尺寸，即头的构造尺寸。C 选项稳定拍摄、高清视频录制属于产品功能性能，主要从“物”的角度进行设计分析。

#### 18. 【答案】A

【解析】拧动螺母，关键是要跟四爪契合。因此，主要取决于方案中的上端结构。由于四爪是厚度均匀的结构，没有必要开“燕尾榫”。最合理的选 A。

#### 19. 【答案】D

【解析】D 选项的左视图中，内部的虚线应改为实线，内部的实线应改为虚线。

#### 20. 【答案】B

【解析】滑块与导轨之间发生相对移动，属于动连接，但不是铰连接，A 错。无论平台上升或下降，三角块对升降杆的作用力垂直与斜面，因此升降杆受弯曲，弹簧均受压，CD 错。

#### 21. 【答案】C

【解析】锯割夹持在台虎钳的左侧，且锯割线与台虎钳的侧面平行，使得锯割能竖直向下。

#### 22. 【答案】B

【解析】A 正确：裂解脱粉产生的含尘废气需经布袋收尘处理，二者在废气处理线上为串行关系，顺序不可调换。B 不正确：磁选和筛分在固体物料处理线上是串行关系（筛分→磁选），而非并行环节。C 正确：喷淋塔用于处理酸性气体，后续衔接活性炭吸附，都是为了尾气净化，实现达标排放。D 正确：该流程通过筛分、磁选、铜铝分选等步骤，实现了铜、铝等金属的分离回收，体现了资源循环利用的理念。

#### 23. 【答案】D

【解析】系统能根据天气自动调节高度，体现了系统的目的性，A 错。系统可用于家庭或其他相关晾衣场景，与相关性无关，B 错。从整体原则出发，应先考虑整体，再考虑部分，C 错。可通过建模与仿真确定电机扭矩和升降速度，属于科学性原则。

#### 24. 【答案】D

【解析】晾衣架高度控制子系统是闭环控制系统，其中红外高度传感器即是检测反馈装置。

#### 25. 【答案】A

【解析】一个与门可用两个与非门替代，一个非门可用一个与非门替代，故 A 正确。LED1 是发光二极管，具有正负极性，需要引脚的极性，B 错。电阻 R4 起到限流效果，但阻值过大会使得 LED2 不会发光，故 C 错。元器件先插装至电路板上，应先焊接再剪断多余引脚，D 错。

#### 26. 【答案】D

【解析】分析电路可知，其是触发器，具有保持功能。当 S1 和 S2 同时按下时，电路处于保持状态。按下 S1 后，LED1 亮，同时使得 LED2 不可能再发光（即便再按下 S2，电路状态保持）；松开 S1，则 LED1 灭。同理，按下 S2 后 LED2 亮，同时使得 LED1 不可能再发光（即便再按下 S1，电路状态保持）。故 A、B、C 错，D 正确。

27.【答案】A

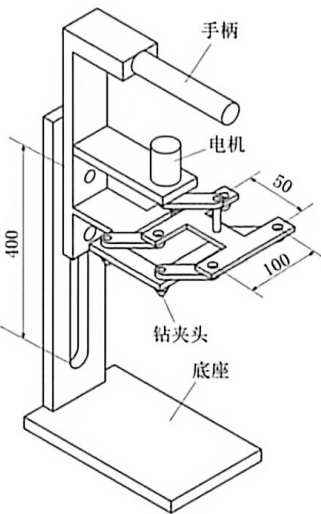
【解析】VT1 和 VT2 构成恒流电路，其中流过 VD2 的电流约等于  $1.4V/R_2$ ，因此适当增大 R1 阻值，VD2 发光亮度基本不变。而流过 VD1 的电流等于 VD2 上的电流+R1 上的电流。适当增大 R1 阻值，流过的电流变小，因此 VD1 会变暗。A 正确。

二、非选择题

28.【答案】（1）A （2）A、D （3）C （4）A

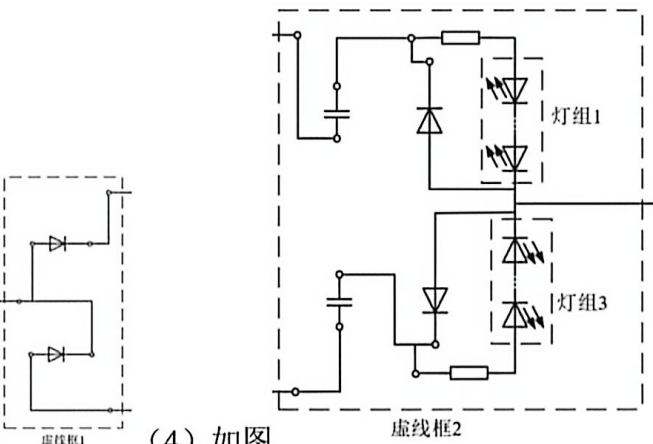
【解析】（2）（外形逼真，表面触感良好和可实时传输视频信号，便于遥控操作；分别属于人机关系中的“心理需求，舒适目标”与“信息交互、高效目标”）（3）（铝合金轻便且耐腐蚀，适合水下环境）（4）泳姿控制系统，输入量是设定泳姿，输出量是实际泳姿，其是闭环，且控制器是中央控制器，执行器是舵机。

29.【答案】（1）AD （2）（3）如图所示



【解析】（1）钻夹头的转动需要驱动钻头同步转动，因此是刚连接，也属于静连接。（2）（3）评分标准：钻孔时钻头能同步向下，2 分，有底座等结构，可稳固放置桌面，2 分，可移动范围为 0-400mm，2 分。尺寸标注：50、100、400 中，任意标注两个，2 分。

30.【答案】



（1）A （2）AD （3）如图 （4）如图

【解析】（1）按一下 K1 后，2、6 获得高电平，此时 3 脚输出低电平，因此灯组 1 发光。（2）由于开关 K1、K2 是按键开关，按一下后会松开，因此 555 原电路设计应具有保持功能，即 2、6 脚的电位大小应满足  $>1/3V_{cc}$ ， $<2/3V_{cc}$ 。据此可选 AD。（3）当 555 的 3 脚输出高电平时，要求灯组

3 发光，此时振荡电路应处于振荡状态，即要求二极管处于截至状态，因此 3 脚接下方二极管的负极。当 3 脚出低电平时，灯组 1 应该发光，因此二极管处于截至状态，即上方二极管正极接 3 脚。

(4) 灯组正极上串电阻是为了让电容充电不是瞬间完成的，需要一定的时长才能充完，在这个充电过程中，电流大小会有一个变化过程，从而实现灯充电时亮度缓慢变暗。放电回路中没有电阻。放电瞬间完成。实现灯瞬间变亮后缓慢变暗。